
Corrigé — Exercice 8 — Bac contrôle 2022

1) a) $\bar{x} = 10,2$; $\bar{y} = 20200$; $V(X) = 46,16$, $V(Y) = 147\,060\,000$, $\text{Cov} = 81\,960$, donc

$$r = \frac{81\,960}{\sqrt{46,16} \sqrt{147\,060\,000}} \approx 0,9948.$$

Très proche de 1 : forte corrélation positive, ajustement affine justifié.

b) $a = \frac{81\,960}{46,16} \approx 1775,5633$ et $b = 20200 - 1775,5633 \times 10,2 \approx 2089,2548$.

$$y = 1775,5633x + 2089,2548$$

2) a) Pour $x = 17$: $y = 1775,5633 \times 17 + 2089,2548 \approx 32\,273,83$ dinars.

b) Avec $y = 30096,5$: $x = 0,0006 \times 30096,5 + 1,0579 \approx 19,12$. Comme $19 > 17$, la somme de 30096,5 dinars **permet** de former les 17 ingénieurs (elle en couvrirait 19).